便利店收银系统详细设计文档

一、系统概述

1.1 系统定位

便利店收银系统是为连锁便利店品牌量身打造的数字化商业中枢，旨在解决多门店扩张中的数据孤岛、运营标准不一、供应链协同低效等核心痛点。系统采用"总部-区域-门店"三级管控架构，通过统一平台实现数据集中管理、业务流程标准化和营销自动化，支撑企业从单店经营向规模化连锁的跨越。

1.2 核心目标

构建覆盖总部战略决策、区域协同管理、门店高效执行的全链路运营体系，实现可复制的门店扩张能力与精细化运营。核心目标包括：

- 实现商品、库存、营销的标准化管控
- 提升运营效率，缩短门店筹备周期
- 通过数据驱动支持经营决策
- 构建全渠道会员服务体系

二、系统架构设计

2.1 技术架构

分层架构设计

- **前端层**：基于Vue.js框架构建响应式用户界面，采用组件化开发模式，支持PC端与移动端（平板/手机）自适应布局
- **后端层**：采用Spring Boot框架搭建微服务架构，通过RESTful API提供业务逻辑处理能力
- **数据层**：MySQL关系型数据库存储结构化数据，Redis缓存提升访问速度，MongoDB存储非结构化数据
- **基础设施层**：支持云端与本地服务器混合部署，通过Docker容器化技术实现服务快速交付

技术栈

- 前端：Vue.js + Element UI + Axios
- 后端：Spring Boot + Spring Cloud + MyBatis Plus
- 数据库：MySQL 8.0 + Redis 6.0 + MongoDB 5.0
- 消息队列：RabbitMQ
- 容器化：Docker + Kubernetes

2.2 部署架构

三级架构

- **总部中心**：部署核心业务系统，负责全局数据管理、营销活动下发、供应链管理
- **区域节点**：可选部署，负责区域内门店数据汇总和区域级分析

- **门店终端**：部署POS收银系统，支持离线操作，实时同步数据

网络拓扑
总部数据中心 ↔ 互联网 ↔ 门店POS终端
支持专线连接和VPN加密传输

三、核心功能模块设计

3.1 前台收银模块

3.1.1 快速结账功能

核心特性

- 条码扫描自动识别商品，支持手动输入和模糊搜索
- 实时计算总价、优惠折扣及应收金额
- 找零计算功能，支持多种支付方式组合
- 离线模式应急收款，网络恢复后自动同步

流程设计
顾客选购商品 → 收银员扫描商品条码 → 系统显示商品信息 → 自动计算总价 → 选择支付方式 → 完成收款 → 打印小票 → 库存自动扣减

3.1.2 支付处理

支持支付方式

- 现金支付
- 银行卡支付（集成银联POS）
- 移动支付（微信/支付宝扫码）
- 刷脸支付
- 会员积分抵扣

支付接口设计

- 统一支付网关，支持多支付渠道接入
- 支持分单支付和组合支付
- 生成电子小票并推送至顾客手机

3.1.3 会员服务

会员功能

- 结账时自动识别会员身份
- 消费积分累计和查询
- 优惠券抵扣和会员专属价格
- 生日特权和个性化营销

3.2 后台管理模块

3.2.1 商品管理

功能特性

- 商品信息增删改查，支持多规格、多分类管理
- 批量导入导出商品数据
- 商品上下架管理，设置限购数量
- 预警库存设置和商品状态管理

数据模型

```
Product {
  product_id: String (主键)
  name: String
  price: Decimal
  cost_price: Decimal
  category: String
  barcode: String
  spec: String (规格)
  status: Enum (上架/下架)
  stock_alert: Int (库存预警值)
  image_url: String
  supplier_id: String (外键)
}
```

3.2.2 库存管理

核心功能

- 实时同步库存数据，自动生成出入库记录
- 库存预警通知，支持盘点功能
- 损耗登记和库存调拨管理
- 多仓库支持和库存周转分析

库存预警流程

系统定时检测库存 → 库存低于预警值 → 触发预警通知 → 店长生成采购单 → 供应商发货入库 → 库存数据实时更新

3.2.3 会员管理

会员体系

- 会员档案管理（姓名、手机号、消费偏好）
- 会员等级体系（银卡/金卡/钻石卡）
- 积分规则配置和兑换管理
- 定向营销短信/推送发送

数据模型

```
Member {
  member_id: String (主键)
  phone: String
  name: String
  level: Int (会员等级)
  points: Int (积分)
  total消费金额: Decimal
```

```
  register_time: DateTime
  last消费时间: DateTime
}
```

3.2.4 报表分析

分析维度

- 销售趋势分析（按日/周/月）
- 畅销商品排行和滞销分析
- 员工绩效统计和坪效分析
- 毛利率分析和库存周转率

数据可视化

- 实时数据看板，支持多维度筛选
- 自动化报表生成和导出
- 关键指标预警和异常检测

3.3 连锁管理模块

3.3.1 总部管理

全局管控

- 全品牌经营数据看板
- 经营分析与预警系统
- 自动分账与结算管理
- 全局商品和营销活动管理

组织架构
支持"总部-区域分公司-门店"三级组织架构，可自定义部门职责与人员权限。

3.3.2 门店管理

轻量化运营

- 简化收银流程，平均时长控制在30秒内
- 补货申请一键提交，智能推荐补货量
- 扫码盘点与Excel导入盘点
- 员工在线排班和考勤管理

3.3.3 供应链协同

采购管理

- 供应商协同管理
- 进货赠送台账与税务凭证映射
- 自动化采购计划生成

库存调拨

- 门店间临时调拨商品（需总部审核）
- 自动生成出入库记录
- 调拨完成后自动更新库存

3.4 系统管理模块

3.4.1 权限控制

基于角色的访问控制（RBAC）

- 角色-权限关联，中间表实现多对多关系
- 数据级权限动态过滤
- 操作级权限前端后端双重验证

敏感操作二次验证

- 退款/折扣超过设定金额需店长密码或短信验证码
- 价格修改需提交审批，店长审核通过后生效
- 数据导出超过1000条需系统管理员审批

3.4.2 数据安全

安全机制

- HTTPS传输加密
- 敏感数据AES加密存储
- 定期自动数据库备份
- 操作日志全程追溯

3.4.3 审计日志

记录内容

- 操作人、操作时间、操作类型
- 操作对象、旧值与新值
- 操作IP地址和设备信息

存储策略

- 日志独立存储于审计表
- 保留180天，支持多条件检索
- 关键操作实时告警

四、数据库设计

4.1 核心实体关系（ER图）

4.1.1 核心实体

- **商品（Product）**：商品ID、名称、价格、分类、条码、状态

- **订单（Order）**：订单ID、会员ID、员工ID、总金额、支付方式、订单状态
- **订单详情（OrderItem）**：详情ID、订单ID、商品ID、数量、单价、小计
- **库存（Inventory）**：库存ID、商品ID、当前数量、预警阈值、最后盘点时间
- **会员（Member）**：会员ID、手机号、积分、等级、注册时间
- **员工（Employee）**：员工ID、姓名、角色、账号、密码哈希、状态
- **供应商（Supplier）**：供应商ID、名称、联系人、电话、地址
- **采购单（PurchaseOrder）**：采购单ID、供应商ID、商品ID、采购数量、采购金额、到货时间

4.1.2 实体关系

- 商品与订单详情：一对多
- 订单与订单详情：一对多
- 商品与库存：一对一
- 会员与订单：一对多
- 员工与订单：一对多
- 供应商与采购单：一对多

4.2 数据表设计

4.2.1 商品表（product）

字段名	类型	约束	说明
product_id	VARCHAR(36)	PK	商品ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	商品名称
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	售价
cost_price	DECIMAL(10,2)	成本价	
category	VARCHAR(50)	分类	
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE	条码
spec	VARCHAR(50)	规格	
status	TINYINT	DEFAULT 1	状态(1:上架,0:下架)
stock_alert	INT	DEFAULT 10	库存预警值
image_url	VARCHAR(255)	图片URL	
supplier_id	VARCHAR(36)	FK	供应商ID

4.2.2 订单表（order_info）

字段名	类型	约束	说明
order_id	VARCHAR(36)	PK	订单ID
member_id	VARCHAR(36)	FK	会员ID
employee_id	VARCHAR(36)	FK	收银员ID
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	总金额
actual_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	实收金额
payment_method	TINYINT	NOT NULL	支付方式
order_status	TINYINT	DEFAULT 1	订单状态

字段名	类型	约束	说明
create_time	DATETIME	DEFAULT NOW	创建时间
complete_time	DATETIME		完成时间

4.2.3 库存表（inventory）

字段名	类型	约束	说明
inventory_id	VARCHAR(36)	PK	库存ID
product_id	VARCHAR(36)	FK,UNIQUE	商品ID
store_id	VARCHAR(36)	FK	门店ID
current_stock	INT	DEFAULT 0	当前库存
alert_stock	INT	DEFAULT 10	预警库存
last盘点时间	DATETIME	最后盘点时间	
create_time	DATETIME	DEFAULT NOW	创建时间

五、接口设计

5.1 商品管理接口

5.1.1 创建商品

- **接口名称**：商品信息管理API
- **请求地址**：POST /api/v1/products
- **请求参数**：

```
{
  "name": "商品名称",
  "price": 10.50,
  "cost_price": 8.00,
  "category": "饮料",
  "barcode": "123456789012",
  "spec": "500ml",
  "supplier_id": "supp_001"
}
```

- **响应参数**：

```
{
  "code": 200,
  "message": "商品创建成功",
  "data": {
    "product_id": "prod_001"
  }
}
```

- **安全机制**：JWT令牌验证，仅允许店长或管理员调用

5.1.2 查询商品

- **请求地址**：GET /api/v1/products
- **请求参数**：page, size, keyword, category

- **响应参数**：商品列表，分页信息

5.2 收银结账接口

5.2.1 创建订单

- **接口名称**：订单创建与支付API
- **请求地址**：POST /api/v1/orders
- **请求参数**：

```
{
  "items": [
    {
      "product_id": "prod_001",
      "quantity": 2
    }
  ],
  "member_id": "member_001",
  "payment_method": 1,
  "employee_id": "emp_001"
}
```

- **响应参数**：

```
{
  "code": 200,
  "message": "订单创建成功",
  "data": {
    "order_id": "order_001",
    "total_amount": 21.00,
    "actual_amount": 21.00,
    "change": 0.00
  }
}
```

- **事务处理**：库存扣减与订单创建在同一个数据库事务中

5.3 连锁管理接口

5.3.1 总部下发活动

- **接口名称**：营销活动下发API
- **请求地址**：POST /api/v1/promotion/push
- **请求参数**：

```
{
  "promotion_id": "promo_001",
  "promotion_name": "夏季清凉饮第二件半价",
  "promotion_type": 2,
  "start_time": "2024-06-01T00:00:00",
  "end_time": "2024-08-31T23:59:59",
  "target_stores": ["store_001", "store_002"],
  "rules": {
    "discount_rate": 0.5,
    "min_quantity": 2
  },
  "priority": 10
}
```

- **响应参数**：下发结果详情

5.3.2 库存调拨接口

- **接口名称**：门店间库存调拨API
- **请求地址**：POST /api/v1/transfer
- **请求参数**：

```
{
  "source_store_id": "store_001",
  "target_store_id": "store_002",
  "items": [
    {
      "product_id": "prod_001",
      "quantity": 10
    }
  ],
  "urgency": 2,
  "priority_score": 85
}
```

- **响应参数**：调拨单创建结果

5.4 库存预警接口

- **请求地址**：GET /api/v1/inventory/alerts
- **请求参数**：无
- **响应参数**：

```
{
  "code": 200,
  "message": "查询成功",
  "data": [
    {
      "product_id": "prod_001",
      "product_name": "可乐",
      "current_stock": 5,
      "alert_stock": 10,
      "supplier_info": {
        "supplier_id": "supp_001",
        "supplier_name": "可口可乐公司"
      }
    }
  ]
}
```

六、权限控制设计

6.1 角色权限控制表

角色	功能模块	操作权限	数据范围
收银员	前台收银	商品扫码、手动输入、结算、退款（需店长审批）、打印小票	仅可查看当前交易商品信息
收银员	会员服务	会员登录、积分查询、优惠券抵扣	仅可操作当前交易关联的会员
收银员	基础查询	商品价格查询、当日销售流水查看	仅限当日数据
理货员	商品管理	商品上下架、价格修改（需审批）、分类调整	仅可操作负责区域的商品
理货员	库存管理	库存盘点、损耗登记、补货记录	仅可操作负责区域的库存

角色	功能模块	操作权限	数据范围
理货员	报表分析	商品销售趋势查看、滞销商品分析	仅限负责区域的数据
仓库管理员	库存管理	出入库操作、库存调拨、盘点审核、损耗处理	全店库存数据
仓库管理员	采购管理	生成采购单、验收货物、退货处理	仅可操作关联供应商的采购单
仓库管理员	报表分析	库存周转率分析、过期商品预警	全店库存相关报表
店长	全模块管理	员工管理、商品管理、库存管理、会员管理、报表分析	全店所有数据
店长	系统设置	支付方式配置、促销活动设置、数据备份与恢复	全局配置
总部管理员	连锁管理	商品统一下发、营销活动管理、分账结算	全品牌数据
供应商	采购协同	查看采购单状态、库存需求信息、销售数据	仅限自身供应的商品与订单
系统管理员	系统维护	数据库维护、安全审计、API接口管理、日志监控	全局数据与系统配置

6.2 权限实现方案

6.2.1 RBAC模型实现

数据库设计

- role表：角色信息
- permission表：权限点定义
- role_permission表：角色-权限关联
- employee_role表：员工-角色关联

权限验证流程

1. 用户登录获取JWT令牌
2. 每次请求携带令牌
3. 网关或拦截器验证令牌有效性
4. 根据用户角色查询权限列表
5. 验证当前操作是否在权限范围内

6.2.2 数据级权限控制

实现方式

- SQL查询条件动态拼接
- 基于AOP的权限注解
- 数据过滤器模式

示例代码

```
@PreAuthorize("hasRole('STORE_MANAGER')")
public List<Product> getProducts(String storeId) {
```

```
    if (!currentUser.getStoreId().equals(storeId)) {
        throw new SecurityException("无权访问其他门店数据");
    }
    return productMapper.selectByStoreId(storeId);
}
```

七、连锁管理专项设计

7.1 总部统一下发活动接口

7.1.1 接口设计

接口名称：营销活动下发API
请求地址：POST /api/v1/promotion/push
请求方式：POST

请求参数

参数名	类型	必填	说明
promotion_id	String	是	活动唯一标识ID
promotion_name	String	是	活动名称
promotion_type	Enum	是	活动类型(1:满减,2:折扣,3:买赠,4:秒杀)
start_time	DateTime	是	活动开始时间
end_time	DateTime	是	活动结束时间
target_stores	Array	是	目标门店ID列表
rules	JSON	是	活动规则详情
priority	Int	否	活动优先级

响应参数

参数名	类型	说明
code	Int	状态码(200成功,400参数错误,403权限不足)
message	String	执行结果描述
data	Object	包含下发结果详情

7.1.2 设计要点

- **幂等性**：支持重复下发，根据promotion_id判断活动是否已存在
- **冲突检测**：校验门店是否存在时间重叠的高优先级活动
- **异步同步**：通过消息队列异步推送到各门店POS端

7.2 门店间调拨自动分账

7.2.1 业务流程

1. **调拨确认**：总部审核通过调拨申请，A店发货，B店收货
2. **生成应收应付**：系统自动生成A店对B店的应收单
3. **支付与分账**：

    - B店主动支付：B店店长确认应付单，通过支付通道付款
    - 总部代扣代付：总部在周期结算时从B店待结算资金中扣除
4. **分账执行**：总部调用分账接口，将对应金额划拨给A店

7.2.2 核心接口逻辑

触发条件：调拨单状态变更为"已收货"
分账指令：调用profit_sharing接口，指定订单号

（AI生成）